

canvas-mcp

Servidor MCP local para Canvas LMS

```
[cliente MCP] --stdio--> [server.py] --HTTPS--> [API Canvas]
```

Guion

1

El problema

Canvas visto desde el pupitre

2

La solución

hablar con Canvas vía MCP

3

Diseño

privacidad primero, local-first

4

Herramientas

10 operaciones de lectura

5

Calidad

pruebas, lint e integración continua

6

Distribución

PyPI y MCP Registry

7

En acción

ejemplos de uso reales

8

¿Puede interesar aquí?

estudiantes, docencia, contribuciones

El problema: Canvas visto desde el pupitre



Experiencia fragmentada

La interfaz está pensada para el profesorado. El estudiante salta entre cursos, módulos y pestañas para responder una sola pregunta.



Sin búsqueda transversal

No hay forma de buscar «entre todos mis cursos». Cada consulta hay que repetirla curso a curso.



Avisos tardíos

Las notificaciones llegan tarde o no llegan. Las fechas límite se descubren mirando el calendario a mano.

Los datos están todos en Canvas — lo que falta es una forma cómoda de preguntar por ellos.

La solución: hablar con Canvas

Model Context Protocol (MCP)

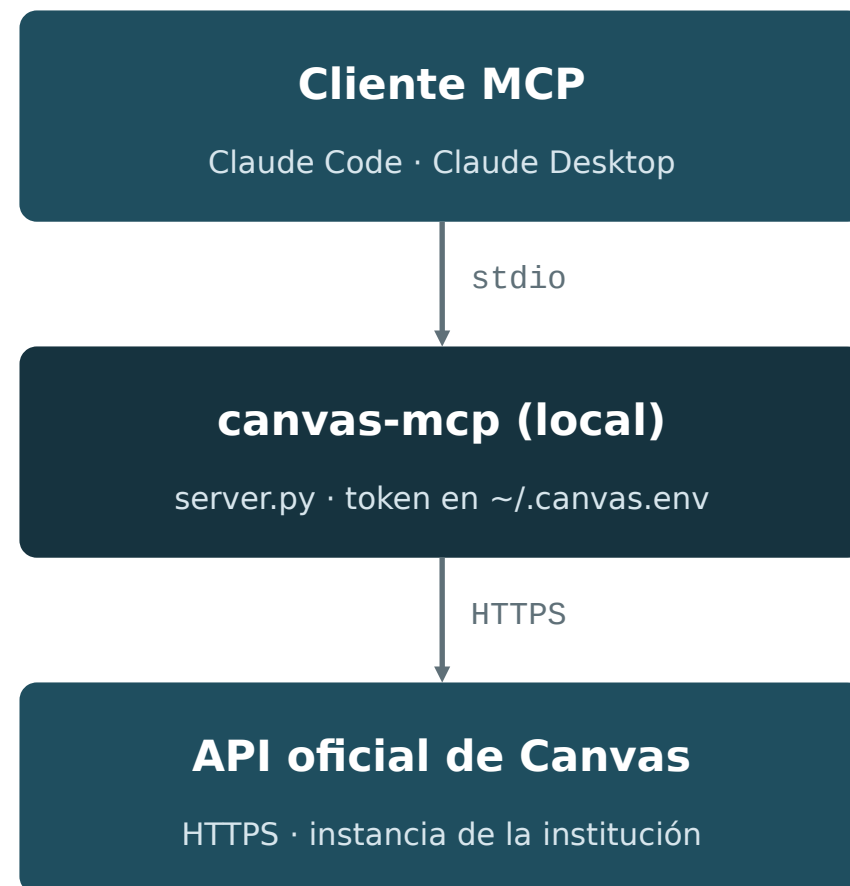
Estándar abierto que permite a un asistente de IA invocar «herramientas» de servicios externos.

canvas-mcp

Expone la API REST oficial de Canvas como 10 herramientas MCP de lectura: cursos, tareas, notas, agenda, anuncios y material.

El resultado

Desde Claude Code, Claude Desktop o cualquier cliente MCP: «¿qué entregas tengo esta semana?» y la respuesta llega con datos en vivo.



Diseño: privacidad primero



El token nunca sale de tu máquina

Se guarda en `~/.canvas.env` (permisos 600) y solo viaja a la instancia oficial de Canvas, por HTTPS.



Transporte stdio, sin puertos

El cliente lanza el servidor como subproceso local: no hay red propia que asegurar.



Pequeño y auditable

Puedes leer el servidor entero antes de confiarle tu token. Solo lectura: no puede modificar nada en Canvas.



Respuestas filtradas

Cada respuesta de la API se reduce a los campos útiles antes de llegar al modelo.

~300

líneas de Python

0

intermediarios de terceros

2

dependencias (httpx + SDK MCP)

10 herramientas de lectura

Cursos y contenido

`list_courses`

`list_modules`

`get_page`

`get_file_info`

Tareas y agenda

`list_assignments`

`planner_items`

`upcoming_events`

`todo`

Comunicación

`list_announcements`

Calificaciones

`get_grades`

Calidad: pruebas, lint y CI

21

pruebas (pytest) contra una API de Canvas simulada

4

versiones de Python en CI (3.10 – 3.13)

0

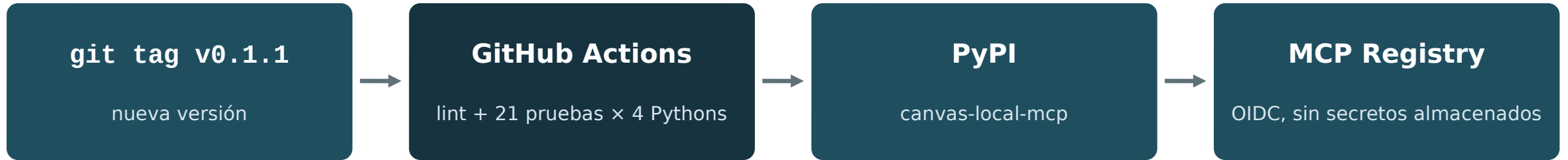
llamadas de red y credenciales necesarias en las pruebas



Un error real cazado por las pruebas

Al probar la paginación afluó un bucle infinito: al seguir el enlace `rel="next"`, el código pasaba `params={}` y `httpx` eliminaba la query de la URL — el servidor pedía la página 1 una y otra vez en cualquier colección con más de una página. Corregido y cubierto con una prueba de regresión.

Publicado y automatizado



Instalación para cualquier alumno:

```
pip install canvas-local-mcp
```

Registrado en el MCP Registry oficial → los clientes compatibles pueden descubrirlo e instalarlo solos.

En acción

«¿Qué entregas tengo esta semana?»

Tres: la práctica de Redes el jueves 23:59, el test de Álgebra el viernes y una lectura para el lunes.

«¿Cómo voy en Programación II?»

Llevas un 8,4 de nota actual. La última práctica está calificada con 9/10.

«Descárgame el material de todos mis cursos»

canvas-local-mcp-dump → 412 ficheros en ./canvas-dump/, organizados por curso y módulo.

¿Puede interesar aquí?



Para estudiantes

Cualquier alumno puede instalarlo hoy y usarlo con sus propios cursos. No requiere nada de la institución.



Para docencia

~300 líneas con pruebas, CI y publicación automatizada: un caso de estudio compacto de ingeniería del software real.



Para contribuir

Código abierto (MIT). Ideas en marcha: búsqueda sobre el material, caché local, notificaciones proactivas.

```
pip install canvas-local-mcp
```

github.com/admin978/canvas-mcp · admin@agente404.com